

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4



IMMANUEL RADITYA DEO PRATAMA PAMBUDHI

103132430001

S1SD-05-A

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

Dasar Teori

1. Enkapsulasi dan Access Modifier

Enkapsulasi adalah menggabungkan data dan method dalam satu class sekaligus menyembunyikan datanya. Aku memakai private untuk atribut dan public untuk getter/setter supaya data tidak diubah langsung dari luar.

2. Modifier final dan static

final dipakai untuk konstanta yang nilainya tetap, contoh BATAS_MISSING = 5.0. static berarti milik class, jadi variabel totalDataset dipakai bersama semua objek dan method getTotalDataset() bisa dipanggil tanpa membuat objek.

3. Constructor dan Overloading

Constructor namanya sama dengan class dan tidak punya return value, dipanggil otomatis saat new. Aku bisa membuat beberapa constructor dengan parameter berbeda, Java memilih sesuai cara objek dibuat, ini disebut overloading.

4. Package

Package dipakai untuk merapikan class berdasarkan fungsinya, contoh model, laporan, dan main. Kalau beda package harus import, dan folder harus sesuai nama package supaya bisa dicompile.

Guided

Guided Enkapsulasi dan Constructor (Manusia.java dan DemoManusia.java)

Manusia.java:

```
package guided1;

public class Manusia {
    //definisi atribut
    private String nama;
    private int umur;

    //4.2 Constructor
    public Manusia (){};
    public Manusia (String nama){
        this.nama = nama;
    }
    public Manusia (String nama, int umur){
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }
}
```

```

//Method setter
public void setNama(String a){
    nama = a;
}

public void setUmur(int umur){
    this.umur = umur;
}

//method getter
public String getNama(){
    return nama;
}

public int getUmur(){
    return umur;
}
}

```

DemoManusia.java:

```

package guided1;

public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

        //constructor 1
        Manusia objMns1 = new Manusia();

        //constructor 2
        Manusia objMns2 = new Manusia("Budi");

        //constructor 3
        Manusia objMns3 = new Manusia("Joko", 20);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for (int i = 0; i < arrMns.length; i++) {
            System.out.println("Nama : " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur : " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}

```

Output :

```
Terminal - Guided 1 DemoManusia

$ java -cp bin guided1.DemoManusia
Nama : null
Umur : 0

Nama : Budi
Umur : 0

Nama : Joko
Umur : 20
```

Guided Package (HargaToken.java, HargaPulsa.java dan main.java)

HargaToken.java:

```
package guided2.hargatoken;

public class HargaToken {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

HargaPulsa.java:

```
package guided2.hargapulsa;

public class HargaPulsa {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

main.java:

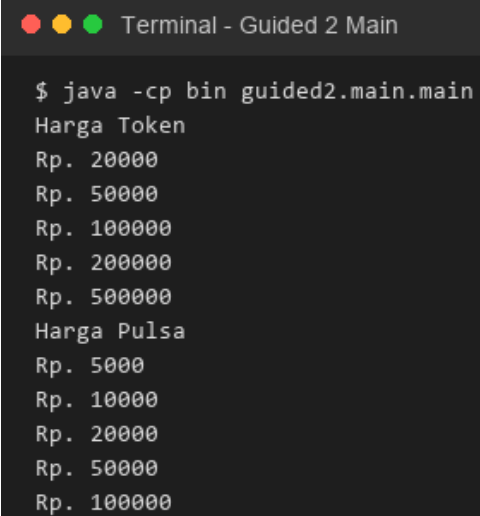
```
package guided2.main;
import guided2.hargapulsa.HargaPulsa;
```

```
import guided2.hargatoken.HargaToken;

public class main {
    public static void main(String[] args){
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();

        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Output :



```
Terminal - Guided 2 Main

$ java -cp bin guided2.main.main
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
```

Unguided

Soal Unguided 1

Buatlah program Sistem Pencatatan Dataset dengan 3 package: model/Dataset.java, laporan/LaporanDataset.java, dan main/Main.java. Class Dataset menyimpan nama, jumlahBaris, jumlahKolom, dan jumlahMissing dengan atribut private, konstanta BATAS_MISSING = 5.0, variabel static totalDataset, tiga constructor (tanpa parameter, satu parameter nama, dan lengkap), getter/setter dengan validasi nilai tidak negatif, method getPersentaseMissing() dan perluDibersihkan(). Class LaporanDataset punya method cetak untuk menampilkan laporan, dan Main membuat tiga objek (Titanic 891x12 missing 866, Wine Quality, Iris 150x5 missing 0), menyimpannya dalam array, mencetak lewat perulangan, lalu menampilkan total dataset.

Jawaban :

Dataset.java:

```
package unguided.model;

public class Dataset {
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;
    private static int totalDataset = 0;

    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        totalDataset++;
    }

    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
}
```

```

    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        if (jumlahBaris >= 0) {
            this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        }
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        if (jumlahKolom >= 0) {
            this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        }
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (jumlahMissing >= 0) {
            this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        }
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public double getPersentaseMissing() {
        int totalSel = jumlahBaris * jumlahKolom;
        if (totalSel == 0) {
            return 0;
        }
        return (jumlahMissing * 100.0) / totalSel;
    }

    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }
}

```

LaporanDataset.java:

```

package unguided.laporan;

import java.util.Locale;
import unguided.model.Dataset;

```

```

public class LaporanDataset {

    public void cetak(Dataset ds) {
        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama          : " + ds.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " + ds.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + ds.getJumlahKolom());
        System.out.printf(Locale.US, "Missing          : %d sel (%.2f%%)%n",
ds.getJumlahMissing(), ds.getPersentaseMissing());
        String status = ds.perluDibersihkan() ? "Perlu dibersihkan" : "Bersih";
        System.out.println("Status          : " + status);
    }
}

```

Main.java:

```

package unguided.main;

import unguided.model.Dataset;
import unguided.laporan.LaporanDataset;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Dataset dataset1 = new Dataset();
        dataset1.setNama("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");

        Dataset dataset3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        Dataset daftarDataset[] = {dataset1, dataset2, dataset3};

        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();
        for (int i = 0; i < daftarDataset.length; i++) {
            laporan.cetak(daftarDataset[i]);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total dataset dibuat : " + Dataset.getTotalDataset());
    }
}

```

Output :

```
Terminal - Unguided Dataset Main

$ java -cp bin unguided.main.Main
=== Laporan Dataset ===
Nama      : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing   : 866 sel (8.10%)
Status    : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama      : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing   : 0 sel (0.00%)
Status    : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama      : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing   : 0 sel (0.00%)
Status    : Bersih

Total dataset dibuat : 3
```

Penjelasan :

Aku membuat class Dataset dengan atribut private dan konstanta BATAS_MISSING = 5.0. Setter baris/kolom/missing kuberi if (≥ 0) supaya nilai negatif ditolak dan datanya tidak rusak. Bagian kode penting menurutku ada dua: pertama rumus getPersentaseMissing() harus pakai 100.0 biar hasilnya double dan aku cek dulu kalau total sel 0 langsung return 0 supaya tidak error bagi nol, lalu perluDibersihkan() tinggal bandingkan hasilnya dengan BATAS_MISSING. Kedua, penghitung totalDataset harus statis dan aku tambah di setiap constructor, jadi berapapun cara aku membuat objek tetap terhitung. Di LaporanDataset aku cetak pakai printf "%.2f%%" biar dua angka di belakang koma. Di Main aku pakai ketiga constructor sesuai soal: objek Titanic aku buat kosong lalu isi pakai setter, Wine Quality pakai constructor satu parameter, dan Iris pakai constructor lengkap. Semua aku masukkan ke array terus dilakukan loop dengan for biar cetaknya rapi. Hasil akhirnya Titanic $866/(891 \times 12) = 8.10\%$ jadi Perlu dibersihkan, Wine Quality dan Iris 0% jadi Bersih, dan total objek yang tercatat 3 lewat Dataset.getTotalDataset().

Kesimpulan

Dari modul ini jadi lebih paham makna enkapsulasi, jadi tidak sekedar private tapi bagaimana aku menjaga data lewat getter/setter yang bisa aku beri aturan. Aku juga melihat perbedaan class field dan instance field, kenapa konstanta harus final dan kenapa penghitung objek harus static. Untuk constructor, aku belajar overloading itu memudahkan aku membuat objek dengan banyak cara tanpa bikin class baru.